



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Pitalito Huila octubre 2025

Señor
Sergio Armando Jaramillo Claros
SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7409675**
Coordinador Académico sede Yamboró
Formación Profesional Integral
Pitalito Huila

Asunto: Informe mensual de ejecución
contractual Mes octubre del año 2025

Referencia: No **CO1.PCCNTR.7409675** del año 2025

Dairo Johani Samboni Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1082779951 de San Agustín Huila, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, sede Yamboró, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: *Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$48.294.866). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un pago por los días del mes de febrero de 2025 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE (\$2.913.024), b) nueve (9) pagos*



mensuales de marzo a noviembre de 2025 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$4.599.511) y c) un pago por los días del mes de diciembre de 2025 por TRES MILLONES NOVEVIENTOS OCENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$3.986.243).

Plazo: Será hasta el 26 de diciembre de 2025.

OBJETO:

Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral en los programas de formación laboral, formación tecnológica y formación complementaria, en las modalidades presencial o virtual, en la especialidad de SISTEMAS - SOFTWARE en el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila y en los municipios de su cobertura.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar la formación y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se	Se realiza el acompañamiento de los aprendices en el desarrollo de actividades programadas según la guía de actividades para cada titulado.	Anexo: Obligacion:1 • Reposa en los instructivos de formación.



	encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según programación en SOFIA PLUS.		
2	Participar y apoyar los procesos de inducción a aprendices, programados por la coordinación de formación y la coordinación académica, aplicando y entregando los soportes para reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje cuando sea requerido, acorde a los estipulado en las guías y procedimientos de la entidad	Apoyé los procesos de inducción a aprendices programados por las coordinaciones, aplicando y entregando los soportes requeridos para el reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje, de acuerdo a las directrices dadas.	Anexo: Obligacion:2 • Registro Fotográfico.
3	Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz (acuerdo 007 de 2012 y/o acuerdo 009 de 2024), así como implementar cuando se requiera las estrategias establecidas en el Protocolo Ruta atención prevención deserción aprendices GFPI-PR-001.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
4	Participar de las reuniones de equipo ejecutor programadas por la Coordinación Académica, y entregar los soportes derivados de las mismas: actas de inducción, control de entrega de materiales de formación, actas de seguimiento a la ejecución de la formación de las fichas	Asistí y fui parte de la sesión de alistamiento que se llevó a cabo en octubre del 2025.	Anexo: Obligacion:4 • Registro Fotográfico.



	asignadas, garantizando la emisión de todos los juicios evaluativos, trámite de novedades y actas de cierre de etapa lectiva.		
5	Usar siempre los elementos de protección personal, higiene y seguridad en el trabajo, y la indumentaria adecuada para el normal ejercicio de las actividades de formación.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
6	Informar, novedades académicas y/o disciplinarias de los aprendices conforme al reglamento del aprendiz (acuerdo 007 de 2012 y/o acuerdo 009 de 2024), reportando al Coordinador Académico de manera oportuna.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
7	Acompañar a los grupos de aprendices asignados en su programación, en actividades que se encuentren enmarcados en jornadas del equipo Bienestar al aprendiz.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
8	Hacer uso del correo institucional como canal oficial para toda comunicación con personal interno y externo de la entidad, usando siempre un lenguaje cordial y claro.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
9	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias de los programas asignados, aplicando los procedimientos	Durante este mes, no se procesó la calificación de juicios de valor debido a que aún no se concluyó ninguno, Sobre el RAP asignado.	Anexo: Obligacion:9 Pantallazo: DRIVE (Portafolio del instructor)



	y herramientas tecnológicas, en los tiempos definidos por la entidad, una vez ejecutado el resultado de aprendizaje correspondiente.		
10	Dar cumplimiento a la normativa, cuando sea asignada formación complementaria o formación virtual, con lo establecido en la Guía Orientación para Ambientes virtuales de aprendizaje GFPI-G -014 y la Guía para la Ejecución de la formación complementaria presencial GFPI-G-043, vigentes en plataforma COMPROMISO.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
11	Realizar cuando sea asignados seguimiento a etapa productiva, de acuerdo con lo establecido en la Guía Etapa Productiva Proceso Formativo GFPI-G-040 e implementar en el proceso el Formato Planeación, seguimiento y evaluación etapa productiva GFPI-F-023 vigentes en plataforma COMPROMISO.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
12	Cuidar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades puestos al servicio del centro de formación, de acuerdo con las guías y/o procedimientos institucionales, además estar atento frente a la necesidad de mantenimientos	Se llevó a cabo la revisión y conservación de la operatividad de los equipos de cómputo para aprendices, durante el desarrollo del proceso de formación.	Anexo: Obligacion:12 • Registro Fotográfico.



	predictivos, preventivos y correctivos e informar oportunamente daños o eventualidades de los mismos.		
13	Mantener actualizado el Portafolio del Instructor en plataformas institucionales, haciendo uso de los formatos actualizados del sistema Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos formativos, presentado mínimo los siguientes soportes: a. Plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, según guía para desarrollar los procesos formativos. b. Guía de aprendizaje. c. Actas con los planes de mejoramiento académicos para aprendices que lo requieran (cuando aplique). d. Seguimiento y evaluación de etapa productiva (si aplica). e. Bitácora del Aprendiz en etapa productiva (si aplica) f. Registro de inasistencias en aplicativo SOFIA PLUS. Y formatos no controlados avalados por el equipo pedagógico.	Se subió a el portafolio del instructor especificado por la coordinación académica, y se realizaron las actualizaciones continuas después de cada sesión de formación.	Anexo: Obligacion:13 • Plan de Trabajo Concertado. • Guía de Aprendizaje. • Registro de Inasistencia.
14	Apoyar cuando se requiera por parte de la coordinación académica, la	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la



	documentación de Registro calificado y/o autoevaluación de los programas del Centro de Formación.		coordinación académica
15	Presentar mensualmente a la supervisión los reportes de ejecución de actividades conforme a las obligaciones descritas en el presente acápite.	Se diligencio el formato de presentación de informe a la supervisión, usando la última versión disponible en plataforma COMPROMISO.	Informe GC Y GF correspondientes al mes de septiembre 2025
16	En el marco de las actividades del objeto contractual, apoyar con la estructuración y definición de especificaciones técnicas de las diferentes necesidades de la Entidad; con la evaluación de propuestas en los procesos de contratación de bienes, servicios u obras, y realizar cuando le sea requerido por razones de idoneidad, el apoyo a la supervisión de los contratos, de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica	No fue requerida para este mes desde la coordinación académica
17	Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.	Atendí requerimientos de coordinación, realizado actualización en plataformas brindadas por el CGDSS sede Yamboró.	Anexo: Registro fotográfico, instructores.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se



describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9493254957 de la planilla, aportes en línea mes de septiembre. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en anexos

Cordialmente,

Firma 
Dairo Johani Samboni Muñoz



Contratista

C.C. No. 1082779951

Recibí a satisfacción:

Firma

Sergio Armando Jaramillo Claros

Supervisor Contrato. **CO1.PCCNTR.7409675** de 2025

Coordinador Académico, sede Yamboró



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.**
- Código del Programa de Formación: 3145650.
- Nombre del Proyecto: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADEMICA DE LA SEDE YAMBORÓ EN EL CGDSS.
- Fase del Proyecto: Planeación
- Actividad de Proyecto: ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS
- Competencia: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- Resultados de Aprendizaje:
- Duración de la Guía: 72 Horas

2. PRESENTACIÓN

La física es la ciencia que explica cómo se comporta la materia y la energía en diferentes contextos. En el entorno productivo, entender y aplicar sus principios permite mejorar procesos, optimizar recursos y aumentar la seguridad en el trabajo.

Con esta guía, el aprendiz recorrerá un camino desde la **identificación de conceptos**, la **resolución de problemas**, la **experimentación** y finalmente la **propuesta de mejoras reales**, siguiendo siempre un enfoque práctico y aplicado.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial

**Presentación del tema:**

“Hoy vamos a empezar hablando de cómo la física está presente en todo lo que hacemos. No se trata solo de fórmulas, sino de cómo esas leyes se aplican en las máquinas, en la energía que usamos y en los materiales con los que trabajamos.”

Ejemplo práctico sencillo:

Preguntar: “Cuando empujamos una carretilla cargada, ¿por qué es más difícil moverla llena que vacía? ¿Qué principio físico creen que explica eso?”

Orientar la respuesta hacia la **segunda ley de Newton** (fuerza = masa $\times$ aceleración).

Actividad grupal:

Los aprendices escriben en una hoja un ejemplo de física en su trabajo o casa (ejemplo: hervir agua, usar una bicicleta, prender una máquina).

Se socializan ejemplos con todo el grupo.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje**Paso a paso (instructor):**

Exposición breve: Explicar con diapositivas o tablero los conceptos de: magnitudes físicas, unidades de medida, energía, movimiento y máquinas simples.

Ejemplo práctico:

Mostrar un metro y una balanza. Explicar cómo **medir longitud y masa** son ejemplos básicos de magnitudes físicas.

Realizar un ejercicio sencillo: convertir 1 km en metros y luego en centímetros.

Actividad en equipos:

Cada equipo recibe un fenómeno productivo (ejemplo: transportar sacos, funcionamiento de un ventilador, cocción de alimentos).

Deben identificar qué magnitudes físicas están involucradas y en qué unidades se expresan.



Socialización: Los equipos exponen sus respuestas. El instructor retroalimenta corrigiendo errores de concepto.

3.3 Actividades de apropiación

- Aquí se trabajan directamente los **Resultados de Aprendizaje (RA)** con prácticas guiadas.

RA 01 – IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.

Paso a paso:

El instructor presenta un video corto sobre procesos de la Física.

En equipos, los aprendices deben señalar los fenómenos físicos observados (movimiento de la cinta transportadora, presión en las botellas, energía eléctrica en las máquinas).

Cada grupo escribe qué leyes de la física están asociadas (ejemplo: ley de Pascal, leyes de Newton).

Ejemplo sencillo: “Cuando inflamamos una llanta, ¿qué pasa si aumentamos la presión del aire? → Ley de Pascal.”

Forma de Entrega: Cualquiera de las siguientes opciones.

- A. Enlace creado para este fin, plataforma TERRITORIUM.
- B. Whatsapp.

Tiempo: 5 horas.

Instrumentos de evaluación: Sera entregada por el instructor por medio de Whatsapp.

RA 02 – SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.

Paso a paso:



El instructor plantea un problema:

Un obrero levanta un costal de 50 kg a una altura de 2 m. ¿Cuánto trabajo realiza?

Guiar la solución:

Trabajo = Fuerza $\times$ distancia

Fuerza = masa $\times$ gravedad = $50 \times 9.8 = 490 \text{ N}$

Trabajo = $490 \times 2 = 980 \text{ J}$

Los aprendices resuelven en parejas problemas similares adaptados a su entorno (empujar una carretilla, mover un objeto, calcular la potencia de un motor).

Forma de Entrega: Cualquiera de las siguientes opciones.

- A. Enlace creado para este fin, plataforma TERRITORIUM.
- B. Whatsapp.

Tiempo: 5 horas.

Instrumentos de evaluación: Sera entregada por el instructor por medio de Whatsapp.

RA 03 – VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS.

Paso a paso:

En laboratorio, el instructor coloca un recipiente con agua y aplica calor.

Los aprendices observan los **cambios de estado** (líquido a vapor).

Se mide la temperatura en cada momento y se registra en una tabla.

Cada equipo grafica la curva de calentamiento y explica en qué punto ocurre el cambio de estado.

Ejemplo sencillo: “Cuando hervimos agua para el café, estamos viendo cómo la materia cambia de líquido a gas.”

Forma de Entrega: Cualquiera de las siguientes opciones.

- A. Enlace creado para este fin, plataforma TERRITORIUM.
- B. Whatsapp.

Tiempo: 5 horas.



Instrumentos de evaluación: Sera entregada por el instructor por medio de Whatsapp.

RA 04 – PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.

Paso a paso:

El instructor expone un proceso productivo real (ejemplo: uso de bombillas incandescentes en una fábrica).

Se pregunta al grupo: “¿Cómo podríamos mejorar este proceso aplicando principios físicos?”

Respuesta esperada: cambiar bombillas por **lámparas LED**, que consumen menos energía.

En equipos, los aprendices eligen un proceso de su contexto (ejemplo: transporte, ventilación, refrigeración).

Proponen al menos **una acción de mejora** sustentada en leyes físicas (ejemplo: usar poleas para reducir esfuerzo, mejorar aislamiento térmico en neveras).

Forma de Entrega: Cualquiera de las siguientes opciones.

- A. Enlace creado para este fin, plataforma TERRITORIUM.
- B. Whatsapp.

Tiempo: 5 horas.

Instrumentos de evaluación: Sera entregada por el instructor por medio de Whatsapp.

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento

El reto es **integrar todo lo aprendido en un proyecto práctico.**

Los aprendices deben:

Seleccionar un proceso de su entorno (ejemplo: transporte de materiales, secado de productos, uso de motores).

Identificar los principios físicos que lo afectan.



Resolver un problema real con cálculos (ejemplo: potencia necesaria, energía consumida).

Verificar con un experimento o simulación un fenómeno asociado.

Proponer una acción de mejora sustentada en física.

Ejemplo de guía para un aprendiz:

Proceso elegido: transporte de sacos en carretilla.

Principios físicos: ley de Newton (fuerza), trabajo y energía.

Problema: calcular el trabajo al mover 5 sacos de 40 kg cada uno en una distancia de 10 m.

Verificación: medir la fuerza necesaria con dinamómetro.

Propuesta de mejora: implementar una carretilla con rueda neumática para reducir la fricción.

Entregar un **informe técnico o presentación oral**.

Ambiente requerido: Ambiente Y12 CGDSS sede Yamboró

Materiales de formación: Guía de aprendizaje, instructivo, internet, anexos, computador, paquete office, lápiz, lapicero, tv, hoja de papel, otros, elementos de laboratorios y materia prima.

Material de apoyo: Softwares y entornos de desarrollo

Evidencias de aprendizaje: De producto

Instrumentos de evaluación: Valoración de Producto



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	T
Planeación	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social - FÍSICA	- Solucionar problemas asociados con el sector productivos con base en los principios y leyes de la física. - Verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. - Identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo. - Proponer acciones de	• Física: concepto y aplicaciones • Observación: Métodos, técnicas, atributos, aplicaciones y usos. • Experimentación: Métodos, técnicas, atributos, aplicaciones y usos. • Materia: concepto, características y estados • Magnitudes físicas: concepto, características y tipos • Sistemas de unidades: concepto, equivalencias y tipos. • Máquinas: concepto y tipos. • Movimiento: concepto, leyes, principios, características y tipos • Energía: concepto, leyes, principios, manifestaciones y tipos	



			mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física.	• Sistemas termodinámicos: conceptos y aplicaciones. • Ondas: concepto, características, tipos • Física moderna: Concepto, clasificación y aplicaciones.	
--	--	--	--	--	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Programa de Formación: Curso estructurado y formal (en este caso, Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software) que habilita al aprendiz para desempeñarse en una ocupación específica.

Código del Programa: Identificador numérico único asignado a un programa educativo por la institución (SENA u otra entidad de formación).

Proyecto (Formativo): Actividad de investigación o desarrollo con un objetivo definido (aquí, un ERP para la coordinación académica), alrededor del cual se articulan las competencias y actividades de aprendizaje de los aprendices.

Fase del Proyecto: (Planeación) Etapa inicial del ciclo de vida de un proyecto, donde se definen el alcance, los objetivos, los recursos, el cronograma y la estructura de trabajo.

Actividad de Proyecto: Tarea o grupo de tareas específicas que se ejecutan dentro de una fase para producir un entregable del proyecto.

Competencia: Capacidad o conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que un aprendiz debe adquirir, demostrar y aplicar en un contexto laboral o social específico.



Resultado de Aprendizaje: (RA) Declaración de lo que se espera que un aprendiz sepa, comprenda y sea capaz de hacer al final de un proceso de aprendizaje. Son el foco de la evaluación. Guía de Aprendizaje Documento pedagógico que orienta al aprendiz y al instructor sobre las actividades, recursos, tiempos y evidencias requeridas para desarrollar una o varias competencias.

Física: Ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones, fundamental para explicar fenómenos en el entorno productivo.

Contexto Productivo: Entorno real de trabajo o sector industrial al que se aplicará el conocimiento adquirido.

Magnitudes Físicas: Propiedades de un cuerpo o fenómeno que pueden ser medidas (ej. masa, longitud, tiempo, temperatura).

Unidades de Medida: Valor de referencia estándar utilizado para expresar una magnitud física (ej. kilogramos, metros, segundos, Joules).

Leyes de Newton: Conjunto de tres principios que describen la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento de este, fundamentales para entender el movimiento en el entorno productivo.

Ley de Pascal: Principio de la física que establece que un cambio de presión aplicado a un fluido incompresible y encerrado se transmite sin disminución a cada porción del fluido y a las paredes del recipiente.

Transformaciones Físicas de la Materia: Cambios que alteran la forma o el estado de la materia (sólido, líquido, gaseoso) sin modificar su composición química (ej. hervir agua, que pasa de líquido a vapor). Evidencias de Aprendizaje (De Producto): Los entregables concretos (informes, tablas, reportes, propuestas) que el aprendiz debe presentar para demostrar el logro del Resultado de Aprendizaje.

CGDSS: Abreviatura que, por contexto (SENA), Centro de Gestión y Desarrollo de Software.



6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Autor/Organización	Fecha	Título del Recurso	URL
PhET Interactive Simulations (Universidad de Colorado)	(s.f.)	Simulaciones interactivas de Física, Química, Matemáticas y Ciencias.	https://phet.colorado.edu/es/simulations/
Fendt, W.	(2023)	<i>Apps de Física (HTML5): Colección de simulaciones interactivas.</i>	https://www.walter-fendt.de/html5/phes/
GeoGebra	(s.f.)	<i>GeoGebra: Software de matemáticas para todo nivel educativo.</i>	https://www.geogebra.org/

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Dairo Johani Samboni Muñoz	Instructor	CGDSS	29/09/2025



8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.**
- Código del Programa de Formación: 228118.
- Nombre del Proyecto: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADEMICA DE LA SEDE YAMBORÓ EN EL CGDSS.
- Fase del Proyecto: Analisis
- Actividad de Proyecto: ESTABLECER METODOLOGÍA DE DESARROLLO A UTILIZAR
- Competencia: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares.
- Resultados de Aprendizaje: PLANEAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.
- Duración de la Guía: 72 Horas

2. PRESENTACIÓN

El desarrollo de proyectos tecnológicos requiere una planeación adecuada de las actividades de análisis, que garantice la organización, el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los resultados. En este componente se busca que el aprendiz adquiera las competencias necesarias para **planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada**, aplicando principios de la gestión de proyectos y el pensamiento lógico.

Durante este proceso, se analizarán diferentes metodologías utilizadas en el ámbito empresarial y tecnológico, tales como enfoques ágiles, estructurados o mixtos, con el fin



de seleccionar la más pertinente según el tipo de proyecto. El aprendiz aprenderá a **definir objetivos, identificar recursos, establecer cronogramas y asignar responsabilidades**, asegurando que cada fase del análisis aporte información útil para la toma de decisiones.

Esta planeación se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo eficiente de sistemas de información, especialmente en entornos donde la coordinación, la comunicación y la evaluación continua son claves para el éxito. Al finalizar, el aprendiz estará en capacidad de **formular planes de análisis coherentes, verificables y alineados con las necesidades del proyecto formativo o empresarial**.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial

Propósito:

Motivar al aprendiz a reconocer la relevancia de la planeación dentro del proceso de análisis y desarrollo de proyectos tecnológicos, comprendiendo cómo la metodología seleccionada puede influir en los resultados del trabajo.

Descripción de la actividad:

El instructor invita a los aprendices a reflexionar sobre la siguiente situación:

“Imagina que tu equipo de trabajo debe desarrollar un módulo del sistema ERP encargado de generar informes mensuales para la coordinación académica. Todos tienen ideas y quieren comenzar a programar de inmediato, pero nadie ha definido claramente qué información se necesita, cómo se va a obtener ni en qué orden se deben realizar las tareas. ¿Qué podría ocurrir si se empieza a trabajar sin una planeación previa?”

Luego de la lectura del caso, los aprendices deberán:



1. **Analizar** en pequeños grupos los posibles problemas que surgirían al no planear las actividades de análisis.
2. **Debatir** qué beneficios tendría definir una metodología (por ejemplo, ágil, cascada o híbrida) antes de iniciar el trabajo.
3. **Registrar** sus conclusiones en una lluvia de ideas compartida (puede hacerse en carteleras, Jamboard o Padlet), respondiendo:
 - ¿Por qué es importante planear las actividades de análisis?
 - ¿Qué impacto tiene la metodología en la organización del trabajo y la calidad del resultado?
 - ¿Qué experiencias personales han tenido con proyectos sin planeación?

Evidencia de aprendizaje:

Documento o captura del producto grupal (lluvia de ideas o conclusiones) donde se reflejen las reflexiones sobre la importancia de planificar las actividades de análisis y seleccionar una metodología adecuada.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios

Comprender los fundamentos teóricos y prácticos que permiten planear las actividades de análisis, con base en la metodología de desarrollo de software más adecuada para el proyecto *“Informes mensuales ERP”*.

3.2.1 *Exploración del contexto del proyecto*

Descripción:

El instructor presenta a los aprendices el caso del proyecto ejemplo *“Informes mensuales ERP”*, explicando su objetivo: automatizar la generación de reportes



administrativos y académicos.

Luego, invita a los grupos a responder:

- ¿Qué tipo de problema resuelve este proyecto?
- ¿Qué información se requiere analizar para desarrollar la solución?
- ¿Qué áreas del proceso académico o administrativo estarían involucradas?

Los aprendices elaboran un **mapa conceptual o mental** donde se caracterice la solución de software propuesta, identificando **usuarios, necesidades, procesos y resultados esperados**.

Evidencia:

Mapa conceptual o presentación grupal donde se caracterice la solución ERP según su alcance y propósito.

Criterios de evaluación:

- Identifica correctamente los elementos que caracterizan la solución.
- Explica la relación entre la necesidad institucional y la propuesta tecnológica.

3.2.2 Investigación guiada sobre metodologías de desarrollo de software

Descripción:

El instructor orienta una investigación colaborativa donde cada grupo explore diferentes **metodologías de desarrollo de software** (Cascada, Espiral, Prototipos, Scrum, XP, Kanban, entre otras).

Los aprendices deben analizar:

- Principios o fundamentos de cada metodología.
- Ventajas y desventajas.



- Tipos de proyectos en los que se recomienda su uso.

Con los resultados, elaboran una **tabla comparativa** o **infografía** que resuma la información.

Evidencia:

Documento comparativo o infografía que contenga descripción, ventajas, desventajas y ejemplos de aplicación de cada metodología.

Criterios de evaluación:

- Identifica correctamente las características de las principales metodologías.
- Distingue las diferencias entre enfoques tradicionales y ágiles.

3.2.3 Análisis y selección de la metodología

Descripción:

Basados en la información recopilada, los aprendices realizan un **análisis crítico** para determinar cuál metodología se ajusta mejor al proyecto *ERP*.

El instructor guía con preguntas orientadoras:

- ¿Qué tan cambiante es el entorno del proyecto?
- ¿Qué nivel de interacción se requiere con el usuario final?
- ¿Qué recursos (tiempo, personas, herramientas) se tienen disponibles?

Cada grupo **sustenta su elección** mediante un breve informe justificando por qué su metodología seleccionada (por ejemplo, Scrum o Cascada) es la más adecuada para el contexto del proyecto.

**Evidencia:**

Informe de justificación de la metodología seleccionada.

Criterios de evaluación:

- Argumenta con claridad la elección de la metodología.
- Relaciona la metodología con las condiciones y objetivos del proyecto.

3.3 Actividades de apropiación y aplicación

Aplicar los conocimientos sobre metodologías de desarrollo de software, planeación y gestión de proyectos para estructurar, planificar y ejecutar actividades de análisis que aporten al desarrollo del sistema *“Informes mensuales ERP”*, según la metodología seleccionada.

3.3.1 Taller práctico: Explorando metodologías de desarrollo de software

Descripción:

Cada aprendiz o grupo selecciona una metodología de desarrollo de software (RUP, Scrum, XP o RAD) y realiza una investigación práctica sobre:

- Concepto y fundamentos de la metodología.
- Clasificación (tradicional o ágil).
- Roles involucrados (analista, desarrollador, líder técnico, usuario, etc.).
- Ejemplo real o simulado de aplicación (por ejemplo, desarrollo de un módulo del ERP).



Posteriormente, socializan sus resultados mediante una **exposición corta o infografía comparativa**, destacando diferencias entre metodologías y cuándo es más conveniente aplicar cada una.

Evidencia:

Infografía o presentación grupal sobre metodologías de desarrollo (tradicionales y ágiles).

Criterios de evaluación:

- Explica con claridad el concepto, roles y clasificación de cada metodología.
- Diferencia metodologías tradicionales de ágiles con ejemplos adecuados.
- Relaciona la metodología con el contexto del proyecto ERP.

3.4 Actividades de evaluación y transferencia

3.4.1 Estudio de caso: Selección de la metodología adecuada

Propósito:

Evaluar la capacidad del aprendiz para **identificar la metodología de desarrollo de software más apropiada** según las características del proyecto o solución a implementar.

Descripción de la actividad:

El instructor plantea tres mini-casos con diferentes tipos de proyectos de software (por ejemplo: un sistema de control académico, una app móvil para estudiantes y un software de nómina empresarial).

Cada aprendiz deberá:



1. Analizar las características, tamaño, alcance y requisitos de cada proyecto.
2. Seleccionar la metodología más adecuada (Scrum, XP, RUP, RAD, etc.).
3. Justificar su elección explicando cómo las características del proyecto se relacionan con la metodología seleccionada.

Ejemplo orientador:

“Para un sistema ERP con entregas parciales y alta interacción con el usuario, se recomienda Scrum, ya que permite retroalimentación continua y adaptaciones rápidas.”

Evidencia:

Informe individual o presentación en la que se justifique la selección de la metodología para cada caso.

Criterios de evaluación:

- Identifica las metodologías de acuerdo con las características del software.
- Argumenta adecuadamente la relación entre tipo de proyecto y metodología seleccionada.
- Sustenta su decisión con fundamentos técnicos y metodológicos.

Técnicas e instrumentos:

- Técnica: Estudio de caso individual.
- Instrumento: Lista de cotejo o rúbrica de análisis de selección metodológica.

3.4.2 Actividad de transferencia: Comparación y mejora metodológica

**Propósito:**

Promover la **transferencia del conocimiento** a nuevos contextos, analizando cómo se podría mejorar o adaptar la metodología seleccionada a otros proyectos o entornos tecnológicos.

Descripción de la actividad:

El instructor plantea el siguiente reto:

“Imagina que el proyecto ERP ahora debe evolucionar hacia una aplicación web accesible para varias sedes y con integración de reportes automáticos. ¿Seguiría siendo útil la metodología que seleccionaste? ¿Qué ajustes o combinación de metodologías aplicarías para garantizar el éxito del proyecto?”

Los aprendices, en grupos, elaboran un **informe comparativo** donde:

- Analicen la **transferencia o adaptación** de su metodología actual.
- Propongan **mejoras o combinaciones metodológicas** (por ejemplo, híbridos entre RUP y Scrum).
- Justifiquen sus decisiones con base en las nuevas necesidades del proyecto.

Evidencia:

Informe comparativo o exposición grupal donde se explique la adaptación o mejora de la metodología a un nuevo contexto.

Criterios de evaluación:

- Aplica los conocimientos metodológicos a nuevos contextos.
- Propone soluciones coherentes y fundamentadas.
- Argumenta con claridad los cambios o adaptaciones sugeridas.



Técnicas e instrumentos:

- Técnica: Evaluación reflexiva de transferencia del conocimiento.
- Instrumento: Guía de análisis y rúbrica de justificación argumentativa.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Videos explicativos.
- Guías del instructor.
- Plataforma SENA LMS (para evidencias y retroalimentación).

Ambiente requerido: Ambiente Y12 CGDSS

Materiales de formación: Guía de aprendizaje, instructivo, internet, anexos, computador, paquete office, lápiz, lapicero, tv, hoja de papel, otros, elementos de laboratorios y materia prima.

Material de apoyo: Softwares y entornos de desarrollo

Evidencias de aprendizaje: De producto

Instrumentos de evaluación: Valoración de Producto



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
	Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios	Identificar las metodologías ágiles como herramienta fundamental en la realización de un proceso.	Mapa conceptual o presentación grupal donde se caracterice la solución ERP según su alcance y propósito.	Identifica metodologías de desarrollo de software de acuerdo con las características del software a desarrollar.	• Mapas mentales. • Debate grupal. • Lluvia de ideas. • Presentación de informe
	Actividades de apropiación y aplicación	Reconocer el glosario de la metodología scrum como apropiación de sus bondades en las organizaciones.	Informe de justificación de la metodología seleccionada		
	Actividades de evaluación y transferencia	Identificar los procesos y roles de scrum como elementos importantes en la metodología ágil.	Documento comparativo o infografía que contenga descripción, ventajas, desventajas y ejemplos de aplicación de cada metodología		



		Reflexionar sobre lo indicado en el manifiesto ágil de scrum vs su proyecto formativo.	Informe individual o presentación en la que se justifique la selección de la metodología para cada caso.		
--	--	--	--	--	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Análisis de software:

Etapas del ciclo de desarrollo en la que se identifican, estudian y documentan las necesidades del cliente o usuario, determinando qué debe hacer el sistema para cumplir con los objetivos planteados.

2. Actividades de análisis:

Conjunto de tareas organizadas que permiten definir los requisitos, procesos, entradas, salidas y reglas de negocio del sistema que se va a desarrollar.

3. ERP (Enterprise Resource Planning):

Sistema de información empresarial que integra los procesos administrativos, académicos, financieros y logísticos de una organización, facilitando la toma de decisiones y la gestión eficiente de los recursos.

4. Metodología de desarrollo de software:

Conjunto de procesos, principios y prácticas que guían el desarrollo de un sistema informático desde su análisis hasta su implementación. Ejemplos: Scrum, XP, RUP, Cascada, RAD.



5. Metodología ágil:

Enfoque de desarrollo que se basa en la colaboración, la entrega continua de valor, la flexibilidad ante los cambios y la participación activa del cliente. Ejemplo: Scrum o Kanban.

6. Metodología tradicional:

Modelo estructurado y secuencial de desarrollo de software en el que cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente. Ejemplo: Modelo en Cascada o RUP.

7. Scrum:

Metodología ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos llamados *sprints*, en los cuales el equipo desarrolla, prueba y entrega incrementos funcionales del producto.

8. Product Owner (Dueño del Producto):

Rol dentro de Scrum encargado de definir los requisitos del producto, priorizar las tareas y asegurar que el equipo desarrolle las funcionalidades que aporten mayor valor al usuario final.

9. Scrum Master:

Facilitador del equipo Scrum. Se encarga de eliminar obstáculos, promover la comunicación y asegurar que se cumplan los principios ágiles durante el desarrollo.

10. Equipo de desarrollo:

Grupo de profesionales encargados de implementar las funcionalidades del software. En el contexto del proyecto ERP, incluye analistas, programadores y testers.

11. Sprint:

Periodo corto y definido de trabajo (generalmente de 2 a 4 semanas) en el que el equipo desarrolla un conjunto de funcionalidades específicas del producto.

**12. Backlog:**

Lista priorizada de tareas, requisitos o historias de usuario que representan el trabajo pendiente por realizar en el proyecto.

13. Manifiesto Ágil:

Documento base de las metodologías ágiles que establece cuatro valores y doce principios orientados a mejorar la colaboración, la adaptabilidad y la satisfacción del cliente.

14. Lluvia de ideas:

Técnica grupal utilizada para generar y compartir ideas o soluciones de manera libre y creativa, sin juicios previos, con el fin de fomentar la reflexión y el análisis colectivo.

15. Mapa conceptual:

Recurso visual que permite organizar y representar gráficamente la relación entre conceptos, facilitando la comprensión de un tema o proceso.

16. Informe de justificación:

Documento que explica las razones por las cuales se elige una metodología o estrategia específica, considerando las características, necesidades y objetivos del proyecto.

17. Transferencia del conocimiento:

Capacidad del aprendiz para aplicar lo aprendido en nuevos contextos o proyectos, adaptando metodologías y estrategias según los requerimientos del entorno.

18. Evaluación formativa:

Proceso mediante el cual se valora de manera continua el progreso del aprendiz durante el desarrollo de las actividades, con el fin de fortalecer sus competencias.



19. Evidencia de aprendizaje:

Producto o resultado tangible que demuestra la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes durante el proceso formativo (ejemplo: informes, infografías, mapas conceptuales).

20. Gestión de proyectos:

Disciplina que integra la planificación, organización, dirección y control de los recursos de un proyecto para alcanzar los objetivos definidos en tiempo, costo y calidad.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Joyanes Aguilar, L. (2019). *Fundamentos de programación*. McGraw-Hill.

- Ramos, C. (2021). *Lógica y algoritmos en PSeInt*. Alfaomega.
- SENA. (2023). *Guía metodológica para el desarrollo de competencias*.
- Sitio oficial PSeInt: <https://pseint.sourceforge.net>
- Manual PHP: <https://www.php.net/manual/es>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Dairo Johani Samboni Muñoz	Instructor	CGDSS	14/10/2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.**
- Código del Programa de Formación: 3312744.
- Nombre del Proyecto: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADEMICA DE LA SEDE YAMBORÓ EN EL CGDSS.
- Fase del Proyecto: Planeación
- Actividad de Proyecto: ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS
- Competencia: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares.
- Resultados de Aprendizaje: DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.
- Duración de la Guía: 50 Horas

2. PRESENTACIÓN

La lógica matemática y los algoritmos son la base del pensamiento computacional. En el desarrollo del proyecto **“Informes mensuales ERP”**, los aprendices aplicarán principios de **lógica proposicional, estructuras algorítmicas y técnicas de programación**, con el fin de **diseñar, formular y probar soluciones** que automaticen la generación de reportes y análisis de datos empresariales.

Durante esta guía se fortalecerá la capacidad de razonar de forma lógica, estructurar algoritmos eficientes, emplear herramientas de modelado como **PSeInt, diagramas de flujo y DFD**, y poner en práctica los resultados a través de un lenguaje de programación como **PHP**.



Aprendices, muy buenas tardes y bienvenidos a una de las unidades más fundamentales y emocionantes de su formación en el SENA. seré su instructor en este viaje crucial.

El tema que vamos a abordar es: **DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.**

¿Por qué es Vital este Módulo?

En el mundo laboral de hoy, no importa si se dedican a la programación, la administración, la logística o el diseño; la capacidad de **resolver problemas** de manera estructurada es la habilidad blanda y técnica más demandada.

- **¿Qué es un Algoritmo?** Es la receta mágica. Es una secuencia finita y ordenada de pasos para resolver un problema o completar una tarea.
- **¿Cuál es la Habilidad Clave que Ganarán?** Ustedes dejarán de ver los problemas como obstáculos y comenzarán a verlos como **desafíos lógicos** que pueden descomponerse y resolverse paso a paso. Transformaremos el pensamiento cotidiano en **pensamiento computacional**.

Nuestro Objetivo

Al finalizar este módulo, ustedes estarán en capacidad de:

1. **Analizar** cualquier problema o necesidad.
2. **Diseñar** la solución lógica (el algoritmo) usando herramientas como diagramas de flujo y pseudocódigo.
3. **Implementar** ese algoritmo para crear un proceso funcional.

Metodología

Aquí no vamos a memorizar. Vamos a **practicar, experimentar y equivocarnos** hasta encontrar la mejor solución. Nuestra metodología será 100% práctica:

- Empezaremos desde la lógica más básica y la llevaremos a ejemplos reales y cotidianos.
- Usaremos herramientas visuales que harán el proceso de diseño fácil y divertido.
- ¡Su participación es clave! La mejor forma de aprender lógica es **explicando** su propia solución.



Prepárense para cambiar la forma en que piensan. El desarrollo de algoritmos es la base de todo lo que funciona en la tecnología moderna. **¿Están listos para construir el futuro paso a paso? ¡Empecemos!**

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial

Al finalizar la guía, el aprendiz estará en capacidad de:

- Aplicar principios de lógica matemática y lógica proposicional para la formulación de expresiones y condiciones en algoritmos.
- Diseñar algoritmos que representen procesos del ERP mediante pseudocódigo y diagramas de flujo.
- Implementar estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas en la solución de problemas computacionales.
- Utilizar herramientas como **PSeInt**, **DFD** y **PHP** para la creación, ejecución y prueba de algoritmos.
- Realizar **pruebas de escritorio** para verificar la validez y eficiencia de las soluciones diseñadas.
- El instructor plantea una situación problema:

“El área de contabilidad requiere un algoritmo que calcule automáticamente los totales de ventas y gastos mensuales, y genere un informe de utilidad neta.”

- Los aprendices reflexionan y responden:
 - ¿Qué pasos lógicos seguiría un humano para resolver esto sin computador?
 - ¿Cómo se traducen esos pasos a un lenguaje lógico o matemático?
- Socialización grupal sobre el pensamiento algorítmico y su importancia en los sistemas ERP.

Evidencia: participación en el debate y respuestas en el portafolio de aprendizaje.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios

Temas a abordar:



- Fundamentos de **lógica matemática**: proposiciones, conectores lógicos, negación, conjunción, disyunción e implicación.
- **Lógica proposicional** aplicada a condiciones de algoritmos (if, else, while, for).
- Concepto y tipos de **algoritmos**: determinísticos, no determinísticos, secuenciales, condicionales, cíclicos.
- **Técnicas de formulación**: pseudocódigo, diagramas de flujo, DFD.

Ejemplo práctico:

Construir una tabla de verdad para determinar la validez de la proposición:

“Si el valor de ventas es mayor que gastos, entonces hay utilidad.”

Expresar en pseudocódigo:

```
Si Ventas > Gastos Entonces
    Utilidad ← Verdadero
Sino
    Utilidad ← Falso
FinSi
```

Evidencia: ejercicios resueltos en el cuaderno o entorno digital.

3.3 Actividades de apropiación y aplicación

Objetivo: diseñar algoritmos que resuelvan problemas reales del ERP.

1. **Diagrama de flujo:** los aprendices lo elaboran en una herramienta digital (Lucidchart, Draw.io o PSeInt).
2. **Estructuras:** crear versiones del algoritmo usando estructuras:
 - Secuencial (entrada → proceso → salida)
 - Condicional (if / else)
 - Cíclica (while / para procesar varios meses)
3. **Jerarquía de operadores:** resolver ejemplos con operaciones aritméticas y lógicas mixtas.
4. **Funciones y procedimientos:** modularizar el código.
5. **Prueba de escritorio:** verificar resultados con distintos datos.

Evidencias:



- Archivo digital.
- Captura del diagrama de flujo.
- Tabla de prueba de escritorio con resultados esperados y obtenidos.

3.4 Actividades de evaluación y transferencia

Evaluación final (individual):

1. Formular y desarrollar un algoritmo en **PSeInt o PHP**.
2. Documentar:
 - Diagrama de flujo.
 - Pseudocódigo.
 - Prueba de escritorio.

Criterios de evaluación:

- Aplicación correcta de operadores lógicos y estructuras de control.
- Claridad y legibilidad del pseudocódigo.
- Validación de resultados mediante prueba de escritorio.
- Eficiencia y modularidad de la solución.
- Relación con el proyecto ERP (uso de datos contables o administrativos).

4. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Computador con software **PSeInt, Visual Paradigm, Draw.io o PHP local server**.
- Videos explicativos sobre lógica proposicional y estructuras de control.
- Guías del instructor.
- Plataforma SENA LMS (para evidencias y retroalimentación).

5. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Tipo	Evidencia	Descripción
Desempeño	Desarrollo de algoritmos en PSeInt y PHP	Implementación funcional y estructurada



Tipo	Evidencia	Descripción
Producto	Informe técnico	Documentación del algoritmo, diagrama y prueba de escritorio
Conocimiento	Cuestionario sobre lógica matemática	Evaluación conceptual

Ambiente requerido: Ambiente Y12 CGDSS

Materiales de formación: Guía de aprendizaje, instructivo, internet, anexos, computador, paquete office, lápiz, lapicero, tv, hoja de papel, otros, elementos de laboratorios y materia prima.

Material de apoyo: Softwares y entornos de desarrollo

Evidencias de aprendizaje: De producto

Instrumentos de evaluación: Valoración de Producto

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Planeación	Formular y representar algoritmos que automaticen cálculos de ventas, gastos y utilidades en el ERP.	Contextualización: Aplicación de conceptos de lógica proposicional, operadores y estructuras de control mediante ejercicios prácticos. Apropiación: Elaboración de pseudocódigos y diagramas de flujo	Diagramas de flujo elaborados digitalmente.	- Aplica correctamente los operadores lógicos y relacionales.- Diseña algoritmos coherentes y estructurados.- Representa gráficamente la	- Prueba práctica.- Revisión de productos digitales.- Rúbrica de desempeño.



		que simulen los procesos del ERP.		lógica de procesos ERP.	
	Desarrollar y probar algoritmos en herramientas de software (PSeInt, DFD o PHP).	Aplicación práctica: Construcción de algoritmos funcionales para generar informes mensuales. Ejecución en PSeInt o PHP.	Documentación técnica.	- El algoritmo ejecuta y utiliza estructuras secuenciales, condicionales y cíclicas.- Optimiza el código mediante funciones y procedimientos.	- Observación directa.- Rúbrica de producto final.- Evidencia digital.
	Realizar pruebas de escritorio y análisis de resultados.	Evaluación final: Verificación del algoritmo con distintos datos, análisis de eficiencia y generación de conclusiones.	- Prueba de escritorio documentada.- Informe técnico con conclusiones.- Presentación oral o digital.	- Verifica correctamente la validez de los resultados.- Identifica errores lógicos y propone mejoras.- Argumenta la coherencia entre problema y solución algorítmica.	- Lista de chequeo.- Coevaluación y autoevaluación.- Presentación oral y retroalimentación del instructor.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Lógica matemática: rama de la matemática que estudia los razonamientos y su validez mediante símbolos, proposiciones y conectores lógicos.

Proposición: enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos al mismo tiempo. Ejemplo: “Las ventas son mayores que los gastos”.

Conectores lógicos: palabras o símbolos que permiten unir proposiciones, como “y ($\wedge$)”, “o ($\vee$)”, “no ($\neg$)”, “si... entonces ($\rightarrow$)” y “si y solo si ($\leftrightarrow$)”.



Jerarquía de operadores: orden en el que se ejecutan las operaciones matemáticas o lógicas dentro de un algoritmo, priorizando paréntesis, multiplicación, división, suma y resta.

Pseudocódigo: representación textual del algoritmo usando un lenguaje similar al natural, pero con estructura formal que facilita su comprensión y posterior codificación.

Diagrama de flujo: representación gráfica de un algoritmo mediante símbolos que muestran el flujo de datos y las operaciones que se realizan.

Estructura secuencial: bloque de instrucciones que se ejecutan una después de otra, sin condiciones ni repeticiones.

Estructura condicional: permite que el algoritmo tome decisiones basadas en una condición lógica. Ejemplo: si las ventas son mayores que los gastos, entonces hay utilidad.

Estructura cíclica o repetitiva: permite repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición, como por ejemplo recorrer los meses del año.

Variable: espacio de memoria que almacena un dato que puede cambiar durante la ejecución del algoritmo.

Constante: valor fijo que no cambia durante la ejecución del programa.

Arreglo (vector o matriz): conjunto de variables del mismo tipo que se almacenan bajo un mismo nombre y se acceden mediante índices numéricos.

Función: bloque de código que realiza una operación específica y devuelve un valor.

Procedimiento: subproceso o bloque de código que ejecuta una tarea determinada, pero no necesariamente devuelve un valor.

Prueba de escritorio: técnica utilizada para verificar la lógica de un algoritmo ejecutándolo manualmente con distintos datos de entrada, antes de programarlo.

DFD (Diagrama de Flujo de Datos): representación del flujo de información entre los diferentes procesos de un sistema.

PSeInt: herramienta de software que permite escribir, ejecutar y simular pseudocódigo, utilizada para aprender lógica y programación básica.



PHP: lenguaje de programación usado principalmente para el desarrollo de aplicaciones web; permite implementar algoritmos y sistemas ERP.

ERP (Enterprise Resource Planning): sistema de planificación de recursos empresariales que integra y gestiona diferentes procesos de una organización, como ventas, contabilidad e inventarios.

Depuración: proceso de identificar y corregir errores lógicos o de ejecución en un algoritmo o programa.

Entrada (input): datos que se ingresan al algoritmo o programa para su procesamiento.

Salida (output): resultados o información que el algoritmo entrega después de procesar los datos.

Operador lógico: símbolo que representa una operación lógica, como AND (y), OR (o) y NOT (no).

Operador relacional: símbolo que compara valores, tales como mayor que (>), menor que (<), igual (=) o diferente (≠).

Flujo de control: orden o secuencia en que las instrucciones de un algoritmo se ejecutan para lograr un resultado.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Joyanes Aguilar, L. (2019). *Fundamentos de programación*. McGraw-Hill.

- Ramos, C. (2021). *Lógica y algoritmos en PSeInt*. Alfaomega.
- SENA. (2023). *Guía metodológica para el desarrollo de competencias*.
- Sitio oficial PSeInt: <https://pseint.sourceforge.net>
- Manual PHP: <https://www.php.net/manual/es>



7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Dairo Johani Samboni Muñoz	Instructor	CGDSS	14/10/2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					



PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** ADSO.
- **Código del Programa de Formación:** 228118 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADEMICA DE LA SEDE YAMBORÓ EN EL CGDSS.
- **Nombre del Proyecto:** SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADEMICA DE LA SEDE YAMBORÓ EN EL CGDSS.
- **Fase del Proyecto:** Evaluación
- **Actividad de Proyecto:** DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
- **Competencia:** Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
- **Resultado de Aprendizaje:** DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD.
- **Duración de la Guía:** 35 horas.



2. PRESENTACIÓN

Es cotidiano que, a la hora de desempeñar un trabajo en una empresa, nos basemos solamente a las explicaciones del empleador respecto a las funciones del cargo y realicemos metódicamente labores que indica un sistema informático. Al realizar un software, creemos que todas las personas que lo manipularán tienen esa intuición que solamente les permite seguir unos pasos hasta llegar a su objetivo y más aún, con personas relacionadas con el perfil del cargo, pero desconocemos o no prestamos atención a algo que está muy ligado a la realización de un software para que una labor cumpla con el proceso por el cual fue creado, los manuales.

La importancia de los manuales en general radica en que ellos explican de manera detallada los procedimientos dentro de una organización; a través de ellos Uds como aprendiz de ADSI le permitirá evitar grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales de la empresa. Este es el objetivo fundamental al cual le invito a participar en la construcción del conocimiento y adquisición de habilidades, las cuales estoy seguro que aplicarán en los procesos que adelantan relacionados con el proyecto formativo y en su vida laboral.

Bienvenido. Cuente conmigo!!



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

3.1 Actividades de reflexión inicial.



Considera importante tener un instrumento que le permitiera reducir costos de oficina?. Cree que es importante registrar por escrito y ponerse a disposición del personal como si fuera una guía del trabajo?. Por qué cuando no se tiene un método se genera desperdicios de tiempo y esfuerzo?. Por qué una guía puede extender la vida útil de un elemento de la empresa o realizar con éxito una labor?. Vamos a descubrir respuestas a estos interrogantes.

3.2 ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE.

3.2.1 Actividad de aprendizaje 1: Identificar la importancia de documentar procesos teniendo en cuenta el proyecto productivo que se adelanta.

Estimado Aprendiz, Los manuales, cualquiera que sea, son de gran utilidad a la hora de describir la forma correcta de ejecución de un producto para evitar el daño del mismo o en el quehacer en un puesto de trabajo de la empresa cuando llega un nuevo empleado, en el recorrido de un museo, en el comportamiento en un determinado lugar, en el procedimiento de seguridad, entre otros.



Respecto a lo anterior, lo invito a reflexionar entorno a los conocimientos que posee, desarrollando en el Instructivo: **Actividad de aprendizaje 1: “Identificar la importancia de documentar procesos teniendo en cuenta el proyecto productivo que se adelanta”**.

a) Forma de entrega:

- ✓ Plataforma Territorium: En el espacio creado con el nombre de la actividad.
- ✓ WhatsApp: Por mensaje privado a su instructor.
- ✓ Correo electrónico: misena, Gmail, Outlook u otro.

b) Tiempo: 10 horas.

c) Material de Apoyo: Instructivo, Actividad de aprendizaje1.

3.3 ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO (CONCEPTUALIZACIÓN Y TEORIZACIÓN).

3.2.1 Actividad de aprendizaje 2: Identificar los tipos de manuales y sus características.

Continuaremos abordando conceptos y teorías que requieren la apropiación de conceptos básicos relacionados con los manuales, pero en esta oportunidad, identificaremos los diferentes contextos donde se pueden encontrar y que implica tener uno.

Comprendido lo anterior, vamos a fortalecer estos conceptos donde identificaremos en nuestra cotidianidad, realizando lo indicado en el Instructivo: **“Actividad de aprendizaje 2: “Identificar los tipos de manuales y sus características”**.

a) Forma de entrega:

- ✓ Plataforma Territorium: En el espacio creado con el nombre de la actividad.
- ✓ WhatsApp: Por mensaje privado a su instructor.
- ✓ Correo electrónico: misena, Gmail, Outlook u otro.

b) Tiempo: 10 horas.

c) Material de Apoyo: Instructivo, Actividad de aprendizaje2.



3.4 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. (APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE).

3.4.1 Actividad de aprendizaje 3: Reconocer el manual de usuario y de operación como elementos de comunicación eficaz enfocados en el proyecto formativo.

Un manual de usuario es un documento de comunicación que busca brindar asistencia a los sujetos que usan un sistema. Más allá de su especificidad, los autores de los manuales intentan apelar a un lenguaje ameno y simple para llegar a la mayor cantidad posible de receptores, realice lo indicado en el Instructivo: **“Actividades de aprendizaje 3: “Reconocer el manual de usuario y de operación como elementos de comunicación eficaz en el proyecto formativo que adelanta”.**

a) Forma de entrega:

- ✓ Plataforma Territorium: En el espacio creado con el nombre de la actividad.
- ✓ WhatsApp: Por mensaje privado a su instructor.
- ✓ Correo electrónico: misena, Gmail, Outlook u otro.

b) Tiempo: 15 horas.

c) Material de Apoyo: Instructivo, Actividad de aprendizaje3.

- **Ambiente Requerido:**

Cualquier lugar, donde haya un equipo informático.

- **Materiales:**

Equipo Informático con Microsoft Office y conexión a internet.



4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evaluación	DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE	Evidencias de Producto: Actividad de aprendizaje1: Identificar la importancia de documentar procesos teniendo en cuenta el proyecto productivo que se adelanta.. Actividad de aprendizaje2: Identificar los tipos de manuales y sus características. Actividad de aprendizaje3: Reconocer el manual de usuario y de operación como elementos de comunicación eficaz enfocados	* Documenta el plan de migración y respaldo de los datos de acuerdo con los procedimientos realizados. * Elabora manuales para facilitar a los usuarios el uso y gestión del software. * Elabora el plan de capacitación de los usuarios teniendo en cuenta las funcionalidades del software.	ELABORA MANUALES PARA FACILITAR A LOS USUARIOS EL USO Y GESTIÓN DEL SOFTWARE.	<u>Técnica didáctica activa:</u> Valoración de producto <u>Instrumento de evaluación:</u> Lista de verificación de producto Lista de chequeo 1 Lista de chequeo 2 Lista de chequeo 3



		en el proyecto formativo.			
--	--	---------------------------	--	--	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Informe: El concepto de informe, como derivado del verbo informar, consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. El informe, por lo tanto, es el resultado o la consecuencia de la acción de informar (difundir, anotar).

Sistema: El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que ningún sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos que lo rodean y pueden afectarlo. Puleo define sistema como " un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo".

Sistemas abiertos: Se trata de sistemas que importan y procesan elementos (energía, materia, información) de sus ambientes y esta es una característica propia de todos los sistemas vivos. Que un sistema sea abierto significa que establece intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad (entropía negativa, teleología, morfogénesis, equifinalidad)

Sistemas cerrados: Un sistema es cerrado cuando ningún elemento de afuera entra y ninguno sale fuera del sistema. Estos En ocasiones el término sistema cerrado es también aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, rítmica o sin variaciones, como sería el caso de los circuitos cerrados.

Referencia: Documento con las especificaciones y necesidades que una persona o entidad va a contratar.

TICs: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un concepto que tiene dos significados. El término tecnologías de la información se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo.



Make Beliefs Comix: Es una herramienta online gratuita con la que podemos crear cómics y tiras cómicas de forma sumamente sencilla, sin necesidad de saber dibujar.

Manuales: Folleto o libro en que se dan las instrucciones para el uso y mantenimiento de un aparato, una máquina, un programa informático, etc.

Manual de usuario: Un manual de usuario es, por lo tanto, un documento de comunicación técnica que busca brindar asistencia a los sujetos que usan un sistema. Más allá de su especificidad, los autores de los manuales intentan apelar a un lenguaje ameno y simple para llegar a la mayor cantidad posible de receptores.

Manual de operación: El manual de operaciones es la guía autorizada de cómo se hacen las cosas en su negocio. Le da una forma eficaz de comunicar las políticas y procedimientos, y ofrece a sus empleados la independencia y la seguridad que necesitan para operar en sus puestos dando máximos resultados.

Canva: Canva es una herramienta realmente espectacular para diseñar y crear contenido web de todo tipo. Con Canva podemos crear carteles, posters, infografías, documentos, tarjetas de visita, covers de Facebook, gráficos, etc. de forma muy sencilla.

Piktochart: Es una herramienta online que nos permite diseñar y crear infografías para utilizarlas en nuestros proyectos o presentaciones de forma gratuita.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Torres, J. (2019). Directrices de la investigación. Inglaterra: Manuales de usuario. Recuperado de: <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/253035/ml-guideline-writing-terms-reference-research-221112-es.pdf?sequence=15&isAllowed=y>
- Peña, W. (2012). Analisis y diseño de sistemas. Tipos de manuales. Colombia. Recuperado de: <http://laucesba.blogspot.com/2012/02/tipos-de-manuales.html>
- Gonzalez R. (2005). Sistema de bibliotecas SENA. Manual operativo: herramienta didáctica para entrenamiento en montajes de sistemas de transmisión



mecánico.

Recuperado

de:

http://biblioteca.sena.edu.co/F/SEGCM26SPQC8YTMK5J8T1JR5HD48PFGDDJFKFBV6G1EDX16CJ9-19266?func=full-set-set&set_number=002607&set_entry=000014&format=999

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Dairo Johani Samboni Muñoz	Instructor	Tic	10-10-2025

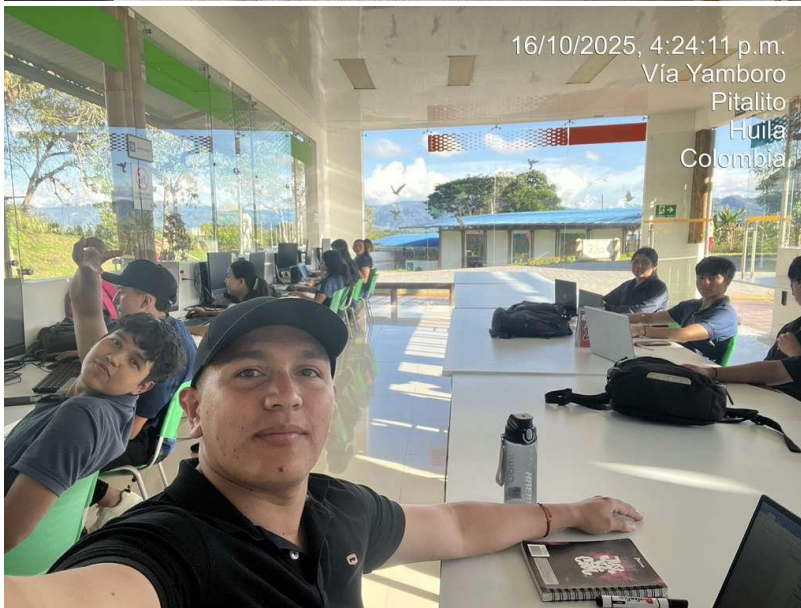
8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

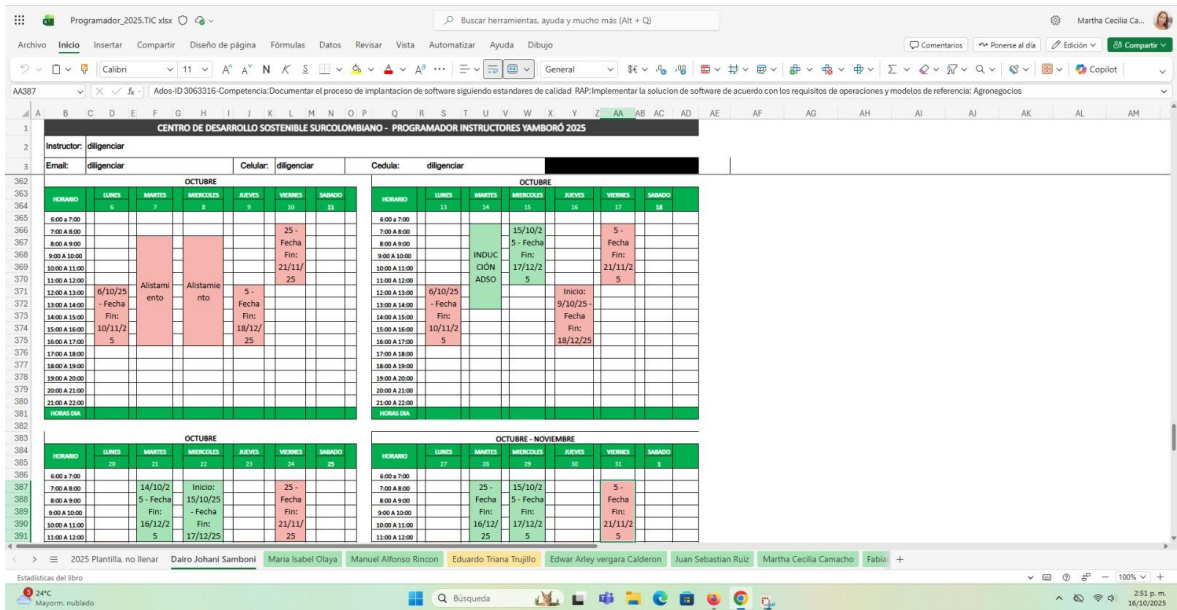
	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					



ANEXOS

OBLIGACION 1





14/10/2025, 8:13:08 a.m.
Pitalito
Huila
Colombia
Calama



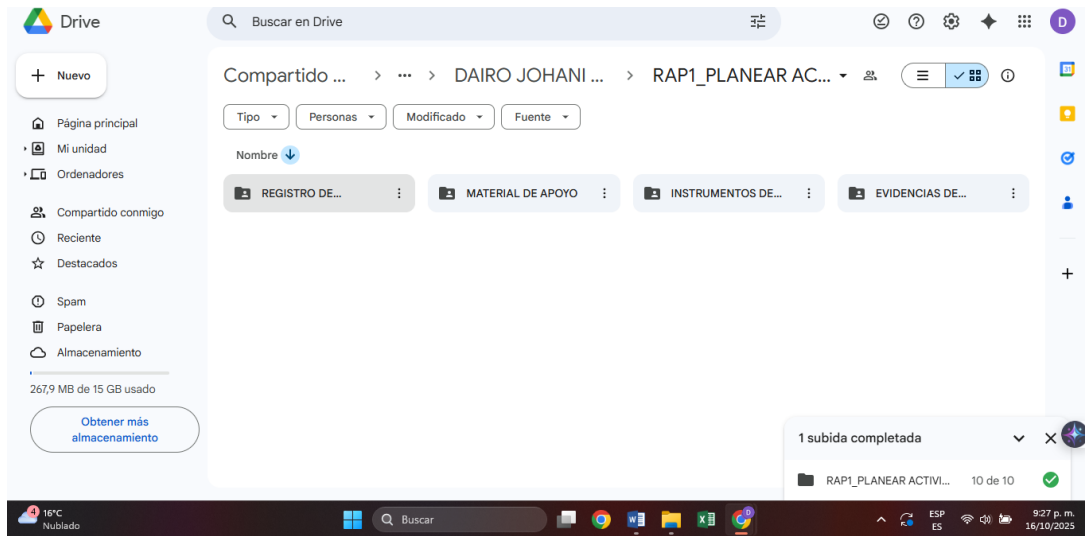
OBLIGACION 4



OBLIGACION 9

Google Drive interface showing a shared folder named "PORTAFOLIO D..." owned by "DAIRO JOHANI SA...". The folder contains four files, all owned by "D. yo" and last modified on 22-48.

Nombre	Propietario	Fecha de modifi...	Tamaño de
RAP4_PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIV...	D. yo	22-48	—
RAP3_VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILI...	D. yo	22-48	—
RAP2_SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTI...	D. yo	22-48	—
RAP1_IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA	D. yo	22-48	—



OBLIGACION 12





Instructor

- Diseño Curricular
- Ejecución de la Formación
- Gestión de Ambientes
- Gestión de Tiempos

Gestionar Tiempos del Instructor

Consultar Inasistencia del Aprendiz

Consultar Registro de Tiempo

Gestionar Actividades Adicionales del Instructor

Registrar Actividad Adicional del Instructor

Registrar Inasistencia del Aprendiz

- LMS
- Matrícula
- Planeación de la Formación

Consultar Inasistencias de Aprendiz

Consultar Fichas de Caracterización*

3145650 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Consultar Aprendiz*

CC 1084332423 JUAN PABLO PARAMO CUELLAR

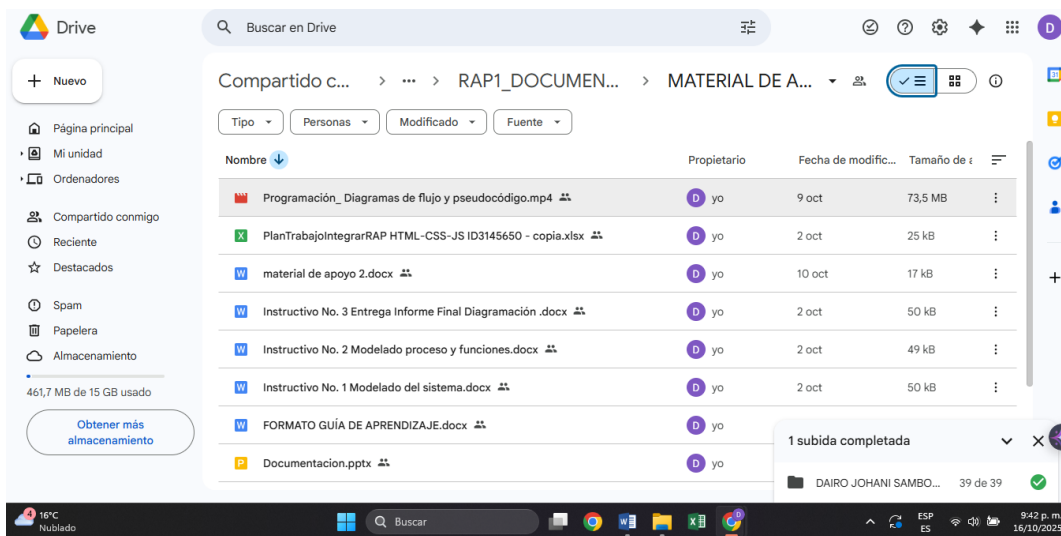
[Consultar Inasistencias](#)

Fecha Inicio Inasistencia	Fecha Final Inasistencia	Justificación de la Inasistencia	Horas de Inasistencia
09/10/2025	09/10/2025	ENFERMO	5

Página 1 de 1



The image contains two screenshots of the Google Drive web interface. The top screenshot shows a folder named 'PORTAFOLIO D...' containing a sub-folder 'DAIRO JOHANI SA...'. Inside this folder, there are four files: 'RAP4_PROPONER...', 'RAP3_VERIFICAR LAS...', 'RAP2_SOLUCIONAR...', and 'RAP1_IDENTIFICAR L...'. A preview of a file named 'PlanTrabajoFisica.xlsx' is shown below the file list. The bottom screenshot shows a similar view for a folder named 'DAIRO JOHANI ...' containing a sub-folder 'RAP1_DOCUMENT...'. Inside, there are four files: 'REGISTRO DE...', 'MATERIAL DE APOYO', 'INSTRUMENTOS DE...', and 'EVIDENCIAS DE...'. A file named '1.Plan de trabajo -...' is also visible. A notification at the bottom right of the second screenshot indicates '1 subida completada' (1 upload completed) for a file named 'DAIRO JOHANI SAMBO...'. Both screenshots show the left sidebar with navigation options like 'Página principal', 'Mi unidad', 'Ordenadores', 'Compartido conmigo', 'Reciente', 'Destacados', 'Spam', 'Papelera', and 'Almacenamiento'. The bottom status bar shows the system clock as 9:41 p.m. on 16/10/2025.

[illegible]